

AstroKG: AI-Powered Knowledge Graph for Astrophysics Research



Grupo 6

Integrantes:

- Michele Barrera Colmenares
- Jorge Blanco Carrasco
- Agostina Squillari
- Andrés Pecker Matesanz

Objetivo y Pipeline General

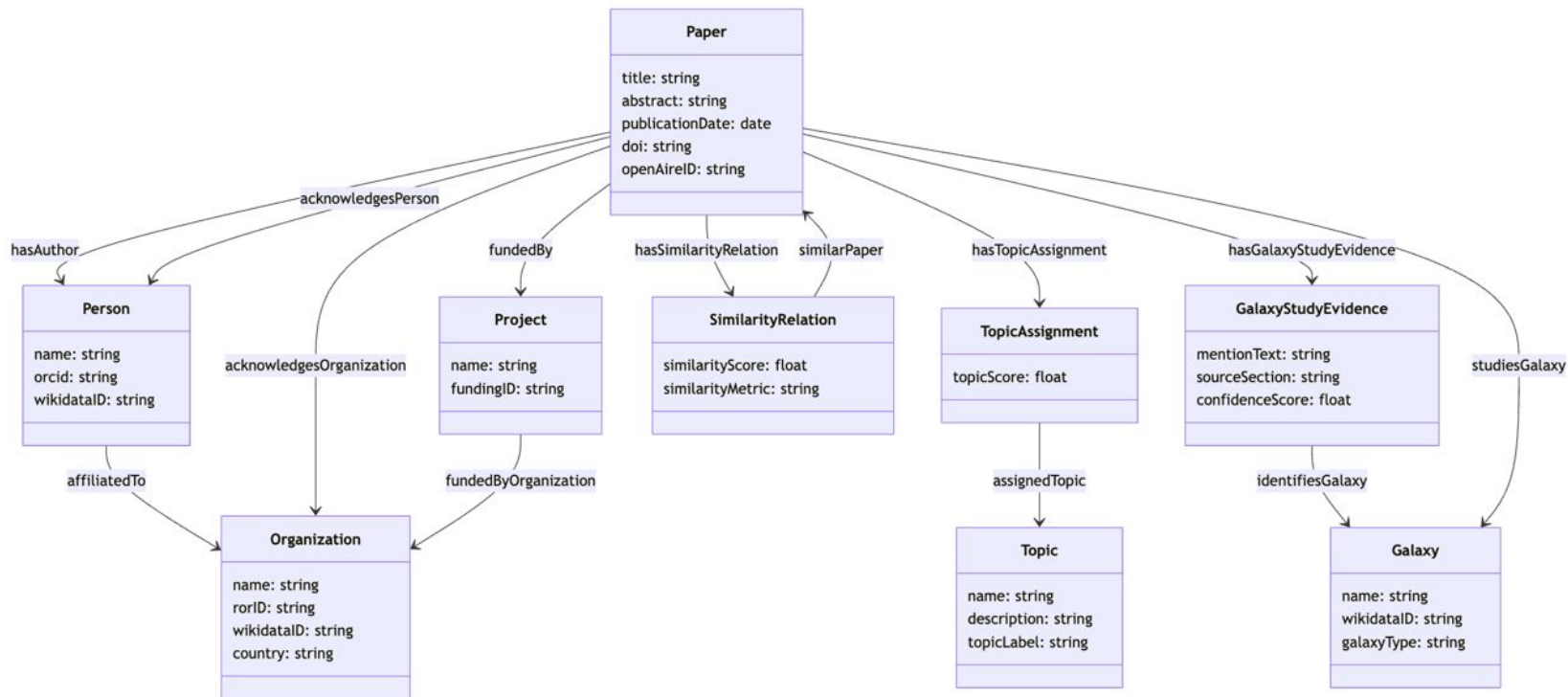
Descubrir relaciones semánticas entre publicaciones científicas de astrofísica utilizando IA y Knowledge Graphs.



Transformamos literatura científica en conocimiento conectado, interpretable y reutilizable



Ontología





Topic Modeling

Descubrimos automáticamente los temas principales del corpus utilizando **BERTopic** y **embeddings** semánticos.

¿Qué es BERTopic?

Combina embeddings de transformers con técnicas de clustering para identificar temas coherentes en textos

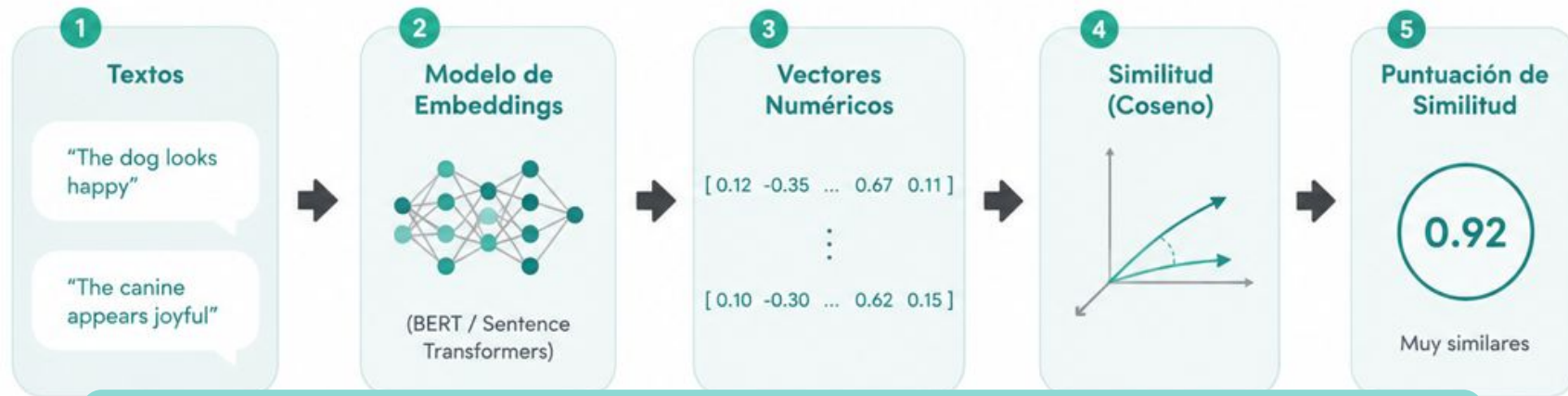


EJEMPLOS DE TEMAS DESCUBIERTOS



Semantic Similarity

Medimos qué tan parecidos son dos textos basándonos en su **significado**, no solo en palabras iguales.



Las oraciones con significado parecido quedan cerca en el espacio vectorial, incluso si usan palabras diferentes.



NER + Funding Extraction

- Modelos de Hugging Face
- Generación de Corpus
- Enriquecimiento del Grafo.



PERSONAS

Autores, colaboradores, investigadores, etc.



ORGANIZACIONES

Instituciones, agencias, universidades, empresas, etc.



PROYECTOS/FINANCIACIÓN

IDs de proyectos, grants, contrato



Resultados NER

	Precision	Recall	F1
dslim/bert-base-NER	0.4559	0.5167	0.4844
Jean-Baptiste/robert a-large-ner-english	0.4247	0.5167	0.4662
Davlan/bert-base-m ultilingual-cased-ner -hrl	0.4167	0.5000	0.4545



Evaluación

MÉTRICAS UTILIZADAS

El rendimiento de nuestros modelos fue medido mediante **métricas** estándar frente a un conjunto anotado manualmente. Se utilizaron las métricas de precisión, recall y f1 para medir la elección del modelo HuggingFace que fue **dslim/bert-base-NER**.





Knowledge Graph + RDF

Integramos toda la información extraída en un grafo de conocimiento semántico para **conectar entidades** y **relaciones**.

- CONECTA: Relaciona entidades heterogéneas (papers, autores, organizaciones, topics, etc)
- CONSULTA: Permite búsquedas semánticas complejas con SPARQL.
- INTEROPERABLE: Basado en estándares RDF.

El grafo de conocimiento nos permite explorar la literatura científica de forma integrada y apoyar la investigación basada en datos



Conclusión

AstroKG demuestra cómo la combinación de técnicas de IA y tecnologías semánticas transforma literatura científica en **conocimiento conectado**.



CORPUS

Procesamos 30 papers científicos de astrofísica mediante GROBID para extraer metadatos clave.



TOPIC MODELING

Identificamos temas coherentes usando BERTopic y embeddings semánticos.



SIMILITUD SEMÁNTICA

Calculamos similitud entre papers con embeddings (y cosine similarity) para detectar relaciones.



NER + FUNDING

Extraemos persona organizaciones y proyectos de financiación desde los acknowledgements.



KNOWLEDGE GRAPH

Integramos toda la información en un grafo RDF para exploración y consultas semánticas.